Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Matemática

Determinantes

Actividad final · Estudio asincrónico de la Semana 12

Marco Vinicio Gutiérrez Montenegro

Entrega: jueves 22 de octubre de 2026, a más tardar a las **5:00 p. m.**, en la plataforma **TEC Digital** (hora de Costa Rica).

Nombre: _____ **Grupo:** _____

Indicaciones. Presenta un desarrollo ordenado y legible. Justifica las propiedades y operaciones utilizadas. Los valores numéricos sin procedimiento no sustituyen la argumentación. Esta práctica no incluye soluciones. El registro del recorrido es un documento separado.

Problema 1. Demostración por propiedades

Sin desarrollar por cofactores, demuestra que, para cualesquiera valores de a, b, c, d,

$$\begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 2 & 2a & 2b \\ 3 & c & d \end{vmatrix} = 0.$$

Extrae el factor de la fila correspondiente y escribe una igualdad de determinantes que justifique la conclusión. Indica la propiedad utilizada.

Problema 2. Cálculo por dos caminos

Calcula el siguiente determinante de orden tres:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix}.$$

Realiza dos procedimientos: uno usando linealidad en una fila o columna, y otro mediante operaciones elementales. Muestra una sola operación en cada paso, conserva los factores necesarios y comprueba que ambos procedimientos coincidan.

Problema 3. Regla de Cramer

Resuelve directamente el sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ 2x - y + z = 2, \\ x + 2y - z = 5. \end{cases}$$

Construye la matriz de coeficientes, calcula D, D_x, D_y, D_z y determina x, y, z mediante los cocientes de la regla de Cramer. Comprueba tu solución en las tres ecuaciones.

Recordatorio de entrega: jueves 22 de octubre de 2026, hasta las 5:00 p. m., en TEC Digital.